മൊഡ്യൂൾ 5: AI-യുടെ ദാർശനിക അടിത്തറയും മാനവരാശിയുടെ ഭാവിയും (MODULE 5: PHILOSOPHICAL UNDERPINNING OF AI & FUTURE OF HUMANITY)

അധ്യായം 22: നിർണ്ണായക സെമിനാർ വിഷയങ്ങൾ: സിംഗുലാരിറ്റി, യന്ത്ര വിവേകം & ആഗോള ഭരണക്രമം (Critical Seminar Topics: Singularity & Global Governance)

Module 5 · Chapter 22: The Singularity, Machine Cognition & Global Ethical Governance · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: The concluding chapter serves as a rigorous seminar synthesis of Course PHL1MN 102. Utilizing the Socratic method and critical inquiry, we investigate five decisive frontier topics: (1) Machine Cognition vs Genuine Consciousness (Integrated Information Theory & Global Workspace Theory), (2) Epistemic Agency and Trust, (3) Global AI Governance and the UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021), (4) The Ecological & Environmental Cost of AI, and (5) Centaur Models of Collaborative Intelligence.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (IIT & GWT) ചർച്ച ചെയ്യുക; കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ വിവേകം (Phronesis) ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക; യുനെസ്കോയുടെ ആഗോള AI ധാർമ്മിക മാർഗ്ഗരേഖകൾ (UNESCO Ethics Recommendation 2021) പഠിക്കുക; എഐയുടെ കാർബൺ ഫൂട്ട്പ്രിന്റും പരിസ്ഥിതി നാശവും വിശകലനം ചെയ്യുക; സെന്റോർ (Centaur) മാതൃകയിലുള്ള മനുഷ്യ-യന്ത്ര സഹകരണം മനസ്സിലാക്കുക.

2. മെഷീൻ കോഗ്നിഷനും ബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും (Machine Cognition vs Consciousness)

EN **Theories of Artificial Consciousness:** Cognitive science and neurophilosophy propose competing models to determine whether a complex computational network could ever cross from functional processing into phenomenal consciousness:

- **Integrated Information Theory (IIT – Giulio Tononi):** Posits that consciousness is an intrinsic, fundamental property of any physical system possessing high Φ (Phi)—the measure of integrated, irreducible cause-effect information. According to IIT, conventional digital computers (von Neumann feedforward hardware) possess nearly zero Φ, making digital consciousness impossible even if behavior mimics humans.
- **Global Workspace Theory (GWT – Bernard Baars, Stanislas Dehaene):** Models consciousness as a central, global informational blackboard where modular cognitive processors broadcast salient data across the entire system. Under GWT, an AI possessing a functional global workspace architecture could legitimately become conscious.
- **Access Consciousness vs Phenomenal Consciousness (Ned Block):** A machine can easily possess *Access Consciousness* (information accessible for speech, motor control, reasoning) while possessing absolute zero *Phenomenal Consciousness* (raw qualia and subjective feeling).

ML **കൃത്രിമ ബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ:** വെറുമൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിന് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തമായി ബോധം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതിൽ പ്രമുഖ സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട്:

- **ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി (IIT – ജിയൂലിയോ ടോണോണി):** വിവരങ്ങളെ പരസ്പരം സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയിലൂടെയാണ് (Φ – ഫൈ) ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. പരമ്പരാഗത കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഘടനയിൽ ഈ സംയോജനം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ, എത്ര സങ്കീർണ്ണമായാലും ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ബോധം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് IIT വാദിക്കുന്നു.
- **ഗ്ലോബൽ വർക്ക്സ്പേസ് തിയറി (GWT – ബെർണാർഡ് ബാർസ്):** തലച്ചോറിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്ര ബോർഡിൽ (Global Blackboard) പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നതാണ് ബോധം എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ആർക്കിടെക്ചർ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചാൽ AI-ക്കും ബോധം സാധ്യമാണെന്ന് GWT പറയുന്നു.
- **ആക്സസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് vs ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് (നെഡ് ബ്ലോക്ക്):** വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സംസാരിക്കാനും യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കാനുമുള്ള *ആക്സസ് ബോധം* ഒരു മെഷീന് ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും, ഉള്ളിൽ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന *ഫിനോമിനൽ ബോധം* അതിന് ഒട്ടും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.

ആഗോള AI എത്തിക്സ് ചട്ടക്കൂട് (UNESCO ETHICS FRAMEWORK 2021)

1. മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണം
Human Rights & Dignity

+

2. സുതാര്യതയും നീതിയും
Transparency & Fairness

+

3. പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരത
Environmental Sustainability

➔

ആഗോള സുരക്ഷിത AI
Beneficial Global AI Governance

3. യുനെസ്കോ മാർഗ്ഗരേഖകളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ AI ആക്ടും (Global Governance & EU AI Act)

EN **International AI Regulatory Benchmarks:**

- **The UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021):** Adopted unanimously by 193 member states. Mandates strict prohibition of AI used for mass surveillance and social scoring, establishes strict environmental sustainability standards for compute, and safeguards cultural diversity.
- **The EU AI Act (2024):** World's first binding comprehensive legal framework classifying AI applications into four risk categories:
  1. *Unacceptable Risk:* Strictly banned (e.g., social scoring, cognitive behavioral manipulation, real-time remote biometric surveillance in public).
  2. *High Risk:* Subject to strict pre-market conformity, data governance, and human oversight (e.g., medical devices, recruitment, credit scoring, justice).
  3. *Limited Risk:* Transparency obligations (e.g., disclosing chatbots and deepfakes).
  4. *Minimal Risk:* Unrestricted development (e.g., video games, spam filters).

ML **അന്താരാഷ്ട്ര AI നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ:**

- **യുനെസ്കോ ആഗോള ധാർമ്മിക പ്രഖ്യാപനം (2021):** 193 രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഈ ചട്ടക്കൂട് സാമൂഹിക സ്കോറിംഗും പൗരന്മാരുടെ മേലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും കർശനമായി നിരോധിക്കുകയും ഗ്രീൻ എഐ (Green AI) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- **യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ AI ആക്ട് (2024):** ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ നിയമ നിർമ്മാണം. ഇത് എഐയെ 4 അപകട വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു:
  1. *അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത അപകടം (Unacceptable Risk):* പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചവ (ഉദാ: സോഷ്യൽ സ്കോറിംഗ്, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ ഫേഷ്യൽ ടാക്കിംഗ്).
  2. *ഉയർന്ന അപകടം (High Risk):* കർശനമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ (ഉദാ: ആരോഗ്യം, നിയമം, റിക്രൂട്ട്മെന്റ്).
  3. *പരിമിതമായ അപകടം (Limited Risk):* ഉപയോക്താവിനോട് സുതാര്യമായി വെളിപ്പെടുത്തണം (ഉദാ: ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ, ഡീപ്ഫേക്കുകൾ).
  4. *കുറഞ്ഞ അപകടം (Minimal Risk):* യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം (ഉദാ: സ്പാം ഫിൽട്ടറുകൾ).

4. പരിസ്ഥിതി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ (The Ecological & Environmental Cost of AI)

കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പരിസ്ഥിതി നാശവും ഗ്രീൻ എഐയും (Compute Cost & Green AI):
ഭീമൻ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരൊറ്റ വലിയ മോഡൽ ടെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്

പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ആറുകണക്കിന് ടൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ്. കൂടാതെ, ഭീമൻ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ തണുപ്പിക്കുന്നതിനായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ ശുദ്ധജലമാണ് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെത്തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഈ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കാൻ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ അൽഗോരിതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന **ഗ്രീൻ എഐ (Green AI)** അനിവാര്യമാണ്.

5. എൽ.എം.എസ് സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Questions & Answers)

EN **LMS Core Question 1: What is "Collaborative Intelligence" or the "Centaur Model"?**

Answer: Coined by chess grandmaster Garry Kasparov after losing to Deep Blue, the Centaur model posits that a human cooperating with an AI assistant systematically defeats both the most powerful standalone supercomputer and the best unassisted human grandmaster. The future of intelligence is symbiosis, not substitution.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 1: 'സെന്റോർ മോഡൽ' (Centaur Model) അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ ബുദ്ധി എന്നാൽ എന്ത്?**

ഉത്തരം: പ്രശസ്ത ചെസ്സ് താരം ഗാരി കാസ്പറോവ് മുന്നോട്ടുവെച്ച ഈ തത്വം പറയുന്നത്, മനുഷ്യനും എഐയും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ (Centaur), അവർക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും ഏറ്റവും മികച്ച മനുഷ്യനെയും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ്. മനുഷ്യനെ മാറ്റിനിർത്തലല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യനും യന്ത്രവും ഒന്നിച്ചുനിൽക്കലാണ് വിജയം.

EN **LMS Core Question 2: Can AI systems possess practical wisdom (Phronesis)?**

Answer: In Aristotelian epistemology, machines possess *Techne* (technical craft) and simulate *Episteme* (theoretical deduction), but inherently lack *Phronesis* (practical moral wisdom). Phronesis requires an embodied life history of lived triumphs, sorrows, compassion, and mortality that syntactic algorithms cannot replicate.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 2: കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പ്രായോഗിക വിവേകം (Phronesis) ഉണ്ടാകുമോ?**

ഉത്തരം: അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വിദ്യയും (Techne) കണക്കുകൂട്ടലുകളും അറിയാമെങ്കിലും, ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിവേകം (Phronesis) അവയ്ക്കില്ല. ജനനവും, മരണവും, നഷ്ടങ്ങളും, വേദനകളും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു മനസ്സിന് മാത്രമേ സന്ദർഭോചിതമായ യഥാർത്ഥ വിവേകം ഉണ്ടാകൂ.

EN **LMS Core Question 3: How does the European Union AI Act categorize high-risk AI systems?**
Answer: Under the EU AI Act, high-risk systems include critical infrastructure, medical devices, educational admissions, employee recruitment, credit scoring, law enforcement, and judicial decision-making. These applications are legally permissible only after undergoing rigorous conformity assessments, demonstrating bias mitigation, high-quality data provenance, full logging, and guaranteed human-in-the-loop oversight.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 3: യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ AI ആക്ട് "ഹൈ-റിസ്ക്" (High-Risk) സിസ്റ്റങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നിർവ്വചിക്കുന്നത്?**
ഉത്തരം: മനുഷ്യന്റെ ജീവനെയോ ജീവനോപാധികളെയോ മൗലികാവകാശങ്ങളെയോ ബാധിക്കുന്നവയാണ് ഹൈ-റിസ്ക് എഐകൾ (ഉദാ: ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങൾ, സ്കൂൾ പ്രവേശനം, ബാങ്ക് വായ്പ, കോടതി വിധികൾ). കർശനമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും പക്ഷപാതമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും മനുഷ്യന്റെ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിയമപരമായി അനുവാദമുള്ളൂ.

EN **LMS Core Question 4: What are the main tenets of "Green AI"?**
Answer: Formulated by Roy Schwartz et al. (2020), Green AI advocates for evaluating AI research not merely by accuracy benchmarks, but by energy efficiency, carbon footprint, and computational frugality. It shifts research priorities from parameter-bloated brute-force models toward compact, environmentally sustainable architectures.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 4: 'ഗ്രീൻ എഐ' (Green AI)-യുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?**
ഉത്തരം: ഒരു മോഡലിന്റെ കൃത്യത മാത്രം നോക്കുന്നതിന് പകരം, അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ എത്രമാത്രം വൈദ്യുതി ചെലവഴിച്ചു എന്നും എത്രമാത്രം കാർബൺ പുറന്തള്ളിയെന്നും വിലയിരുത്തണമെന്ന് ഗ്രീൻ എഐ വാദിക്കുന്നു. ഭീമൻ മോഡലുകൾക്ക് പകരം പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത ചെറിയ ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ള എഐകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

6. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത 20 സുപ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Deep Exam Points)

1

Course Synthesis: Philosophy of AI bridges ancient epistemology, metaphysics of mind, and urgent ethical governance of emerging technologies. പ്രാചീന ഭാരതീയ-പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാനശാസ്ത്രങ്ങളെ ആധുനിക സാങ്കേതിക ധാർമ്മികതയുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന പഠനം.

2

Integrated Information Theory (IIT – Tononi): Consciousness requires high integrated causal informational complexity (Φ). ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ആന്തരിക കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം.

3

Global Workspace Theory (GWT – Baars): Consciousness emerges when specialized cognitive modules broadcast to a shared global workspace. വിവരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ വർക്ക്സ്പേസിലൂടെ ബോധം ഉണരുന്നുവെന്ന വീക്ഷണം.

4

Access vs Phenomenal Consciousness (Ned Block): Syntactic information availability for decision making (Access) versus qualitative feeling (Phenomenal).

5

Epistemic Agency and Trust: The danger that over-reliance on generative AI deteriorates human capacity for critical reflection and independent reasoning. ചോദ്യം ചെയ്യാതെ എഐയെ വിശ്വസിക്കുന്നത് വഴി മനുഷ്യന്റെ വിമർശനാത്മക ചിന്താശേഷി ഇല്ലാതാകുന്നു.

6

UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021): The premier international normative treaty establishing human rights as the unconditional benchmark for all AI. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എഐയുടെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡമായി പ്രഖ്യാപിച്ച യുനെസ്കോ ഉടമ്പടി.

7

EU AI Act (2024): Four-tiered risk regulatory framework categorizing AI systems into Unacceptable, High, Limited, and Minimal risk.

8

Ban on Mass Surveillance and Social Scoring: Global consensus strictly prohibiting algorithms from ranking citizens' moral worth or suppressing civil protest.

9

Environmental Footprint of AI (Green AI): Carbon emissions from massive GPU clusters and millions of gallons of water consumed for data center cooling.

10

Collaborative Intelligence (Centaur Model): Human wisdom and emotional compassion combined with AI processing speed outperforms either working in isolation. മനുഷ്യന്റെ വിവേകവും യന്ത്രത്തിന്റെ വേഗതയും ഒന്നിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ വിജയം കൈവരിക്കുന്നത്.

11

Phronesis vs Techne (Aristotle): Machines possess technical calculation (Techne), but lack lived moral wisdom, empathy, and virtue (Phronesis). യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിലും സദാചാര വിവേകം ഇല്ലെന്ന സത്യം.

12

Bletchley Declaration (2023): First global summit consensus on frontier AI safety signed by 28 nations at Bletchley Park.

13

Techno-Colonialism: Wealthy nations and multinational corporations extracting global south data while imposing foreign cultural biases.

14

Meaningful Human Control: Non-negotiable requirement that critical decisions in warfare, judiciary, and healthcare terminate in accountable humans.

15

Data Provenance and Copyright: Ethical requirement to obtain consent and provide fair compensation to human artists and authors whose works train LLMs.

16

Algorithmic Red-Teaming: Rigorous adversarial safety testing to discover latent model vulnerabilities, jailbreaks, and harmful instructions prior to deployment.

17

Epistemic Humility: Philosophers and engineers acknowledging the boundaries of our knowledge regarding artificial minds.

18

Algorithmic Monopolies: Risk of concentration of frontier intelligence into a handful of private Silicon Valley corporate cartels.

19

Right to Digital Disconnection: Fundamental human freedom to opt-out of algorithmic surveillance and live offline lives without penalty.

20

The Socratic Synthesis: Philosophy of AI concludes that the question "Can machines think?" is fundamentally a mirror asking "What does it mean for humans to live wisely?"

7. സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (MCQs & Solutions)

Q117: Integrated Information Theory (IIT), formulated by Giulio Tononi, argues that conventional digital computers:

A. Will automatically achieve consciousness once RAM reaches 1 Terabyte

B. Possess virtually zero integrated cause-effect information (Φ), meaning they can never possess genuine phenomenal consciousness (ശരിയുത്തരം)

C. Have identical neurobiology to mammalian brains

D. Are conscious only when connected to the internet

പാഠഭാഗ വിശകലനം: വിവരങ്ങൾ പരസ്പരം സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് പരമ്പരാഗത കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ബോധം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് IIT പറയുന്നു.

വിശദീകരണം: വെറും കണക്കുകൂട്ടൽ കൊണ്ട് ബോധം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ശക്തമായ ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തമാണിത്.

Q118: Under the European Union AI Act (2024), real-time biometric identification in public spaces and social scoring systems are classified as:

A. Minimal risk and completely unregulated

B. Unacceptable risk and strictly prohibited (ശരിയുത്തരം)

C. Permissible for commercial marketing purposes

D. Recommended for school student evaluation

പാഠഭാഗ വിശകലനം: പൗരന്മാരുടെ മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം സിസ്റ്റങ്ങളെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചു.

വിശദീകരണം: അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിലാണ് ഇവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Q119: What does the concept of "Green AI" prioritize in computer science research?

A. Painting computer data centers in green paint

B. Computational efficiency, reduced energy consumption, and carbon accounting over brute-force parameter scaling (ശരിയുത്തരം)

C. Training AI models exclusively on agricultural crop yields

D. Replacing silicon microchips with natural wood fibers

പാഠഭാഗ വിശകലനം: എഐ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൻ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും വൈദ്യുതി ചെലവും കുറയ്ക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ സമീപനം.

വിശദീകരണം: പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കലാണ് ഗ്രീൻ എഐയുടെ ലക്ഷ്യം.

Q120: In Aristotelian philosophy, artificial intelligence can demonstrate Techne (craft) and Episteme (scientific logic), but lacks:

A. Speed of calculating arithmetic sums

B. Phronesis (practical moral wisdom cultivated through embodied life experience) (ശരിയുത്തരം)

C. The capacity to store data on solid-state drives

D. Access to electrical alternating current

പാഠഭാഗ വിശകലനം: ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന സദാചാരപരമായ പ്രായോഗിക വിവേകമാണ് ഫ്രോണെസിസ് (Phronesis).

വിശദീകരണം: യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കണക്കുകൾ അറിയാമെങ്കിലും യഥാർത്ഥ വിവേകം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിലിയൻ ദർശനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Q121: The UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021) was historically significant because:

A. It mandated that all humans must marry autonomous robots

B. It became the first universal global framework adopted by 193 member states establishing human rights as the unconditional basis for AI (ശരിയുത്തരം)

C. It authorized militaries to use automated kill switches without human intervention

D. It granted intellectual property patents directly to neural networks

പാഠഭാഗ വിശകലനം: ലോകത്തിലെ 193 രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച ആദ്യത്തെ ആഗോള എഐ എത്തിക്സ് പ്രഖ്യാപനമാണിത്.

വിശദീകരണം: മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗോളതലത്തിൽ ഇത് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
